

东南大学成贤学院考试卷（A 卷）

课程名称	概率论与数理统计（经）		适用专业	经管类（普通层次）	
考试学期	20-21-1	考试形式	开卷□闭卷☑ 半开卷□	考试时间	120 分钟
学 号		姓 名		得 分	

题 号	一	二	三	四	五
得 分					

备用数据：

$\Phi(-1.645)=0.05;$ $\Phi(1)=0.8413;$ $\Phi(1.5)=0.9332;$

$\Phi(1.96)=0.975;$ $\Phi(2)=0.9772;$ $\Phi(2.84)=0.997;$

$\chi_n^2 \sim \chi^2(n): P(\chi_{50}^2 \geq 67.5)=0.05;$ $P(\chi_{50}^2 \geq 34.8)=0.95;$

$P(\chi_{51}^2 \geq 68.7)=0.05;$ $P(\chi_{51}^2 \geq 35.6)=0.95;$

$T_n \sim t(n) \quad P(T_{15} \geq 1.75)=0.05;$ $P(T_{15} \geq 2.13)=0.025;$

一、 判断题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、把编号为 1、2、3 的 3 个球随机地放到编号分别为 1、2、3、4 的 4 个盒子中，则 1 号盒子中至少有 1 个球的概率是 $\frac{37}{64}$ 。 []

2、设随机变量 X, Y 独立同服从正态分布 $N(0,1)$, $\Phi(x)$ 是标准正态分布 $N(0,1)$ 的分布函数，则 $P(\min\{X,Y\} \leq x) = 1 - [\Phi(x)]^2$ 。 []

3、已知设 $DX=9, DY=1, D(X-2Y)=9$ ，则 $\rho=\frac{1}{2}$ 。 []

4、设随机变量 X, Y, Z 独立都服从标准正态分布 $N(0,1)$ ，则 $\frac{2X^2}{Y^2+Z^2}$ 服从的分布为 $F(1,2)$ 。 []

5、设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的容量 n 为的简单随机样本， σ^2 已知，对检验问题：

$H_0: \mu \geq \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu < \mu_0$

若在显著水平 $\alpha=0.01$ 下接受 H_0 ，则在显著水平 $\alpha=0.05$ 下，可能接受，也可能拒绝 H_0 。 []

二、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分共 15 分）

1、设 $P(A)=0.6, P(B)=0.5, P(A|B)=0.8$, 则 $P(AB|A \cup B) =$ _____.

2、设 X, Y 是两个相互独立的随机变量， $X \sim N(2,7), Y \sim N(1,1)$ ，则 $P(X-3Y > 5) =$ _____.

3、设 X, Y 是两个相互独立的随机变量， X 服从泊松分布 $P(1)$ ， Y 服从参数 $p=\frac{1}{2}$ 的二项分布 $B(10, \frac{1}{2})$ ，则 $P(X < 1|Y < 1) =$ _____.

4、设总体 X 服从区间 $[-1, 5]$ 上的均匀分布 $U[-1, 5]$ ， $(X_1, \dots, X_{37})$ 是来自 X 的容量为 37 的简单随机样本，样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{37} (X_i - \bar{X})^2$ ，则 $E[S^2] =$ _____.

5、设随机变量 X 服从参数 $\lambda=1$ 的指数分布， $F(x)$ 是 X 的分布函数，则 $F(EX) =$ _____.

2305201452

呆@西西弗斯

考

试

卷

三、(共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

1、(10分) 甲、乙、丙 3 组工人加工同样的零件, 出现废品的概率为甲组是 0.01, 乙组是 0.02, 丙组是 0.03, 加工完的零件放在同一个盒子里, 其中甲、乙、丙组加工的零件数比例为 3:2:1; 求:

- (1)、从盒中任取一个零件是废品的概率;
- (2)、若从盒中任取一个零件是废品, 求它是乙组加工的概率.

2、(10分) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{4}, & -1 < x < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1)、求 $Y = -2X + 5$ 的分布函数 $F_Y(y)$;
- (2)、 $E(Y)$.

四、(共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分)

设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{2}x, & 0 \leq x \leq 1, |y| < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- 求: 1、 X 的边缘分布密度; 2、条件分布密度 $f_{Y|X}(y|x)$;
- 3、 $P(Y > 0)$.

五、(共 4 小题，共 35 分)

1、 (8分) 设随机向量 (X, Y) 的联合分布律为

Y	-1	0	1
X			
-1	0.2	0	0.2
0	0.1	0.1	0.2
1	0	0.1	0.1

求： (1)关于 X 的边缘分布律. (2) $Z = \max(X, Y)$ 的分布律.

2、 (10分) 某医院一个月内接受破伤风患者的人数是一个随机变量，它服从参数为 $\lambda = 4$ 的泊松分布. 各月接受破伤风患者的人数相对独立. 利用中心极限定理求一年中前 9 个月接受的患者的 人数多于30人的概率近似值.

3、 (10分) 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{\theta x^{\theta-1}}{3^\theta}, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $(X_1, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本, 求: (1)、 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; (2)、 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$.

4、 (7分) 已知某地区农户人均生产蔬菜量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现抽取 51 个农户，得到样本方差 S^2 的观察值为101，求总体方差 σ^2 的置信度为 90% 的双侧置信区间.